

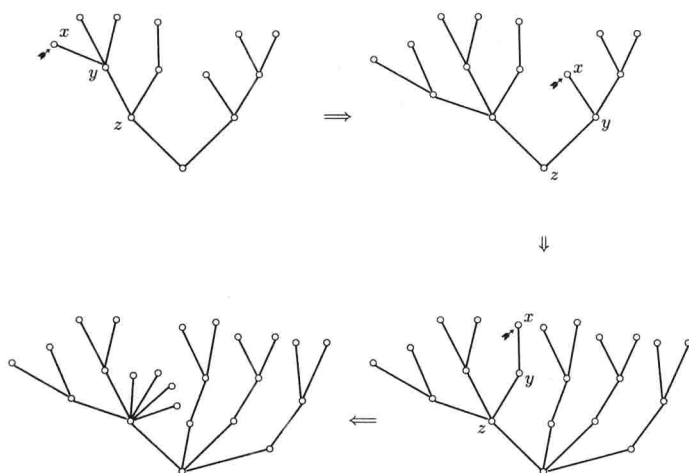


图 4.2: 九头蛇博弈。大力神赫拉克勒斯 (Hercules) 是古希腊的英雄，他与九头蛇 (Hydra) 之间的战争是这样一场游戏：在第 n 步，英雄砍掉蛇的一个头，实际上是图中分叉树的一个顶部节点 x ，如果把与 x 相联的节点记作 y ，与 y 相联的下一层节点（向根部的方向）记作 z ，则蛇会把 z 以上与 y 相联的（除了 x ）部分复制 n 遍。问题是：英雄是否有策略能把蛇的头最终砍光？答案是：不管怎样砍，英雄都会获得最终的胜利。

4.5 古德斯坦定理

接下来我们讨论无穷序数算术在数论中的一个应用。图4.2讲述了著名的“九头蛇”博弈。实际上它例示了所谓的“古德斯坦定理”。本节尝试用超穷序数的理论来证明这一定理。首先每个自然数都可展开为一个“标准”的形式，如：

$$27 = 2^4 + 2^3 + 2^1 + 2^0,$$

这被称作 27 的以 2 为底的展开式。但是其中还有 4 和 3，如果进一步展开，则得到：

$$27 = 2^{(2^2)} + 2^{(2^1+1)} + 2^1 + 2^0。$$

这称作 27 的以 2 为“超底 (superbase)”的展开式。下面我们递归定义一个自然数上的函数 $S_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 对任意 k , $S_n(k)$ 表示 k 的以 n 为底的展开式, 但是将其中的 n 替换为 $n+1$:

4.5.1. **定义** 对任意自然数 $n \geq 2$, S_n 是如下定义的函数:

$$\begin{aligned} S_n(m) &= m, & \text{若 } m < n, \\ S_n(m) &= k \cdot (n+1)^{S_n(t)} + S_n(b), & \text{若 } m \geq n \text{ 并且} \\ & & m = k \cdot n^t + b, k < n, b < n^t, t \geq 1. \end{aligned}$$

4.5.2. **例** 我们来计算 $S_2(89)$:

$$\begin{aligned} S_2(89) &= S_2(2^6 + 25) = (2+1)^{S_2(6)} + S_2(25) \\ &= 3^{S_2(2^2+2)} + S_2(2^4+9) = 3^{(2+1)^{S_2(2)}+S_2(2)} + 3^{S_2(4)} + S_2(9) \\ &= 3^{3^3+3} + 3^{3^3} + S_2(2^3+1) = 3^{30} + 3^{27} + 3^{S_2(3)} + 1 \\ &= 3^{30} + 3^{27} + 3^{S_2(2+1)} + 1 = 3^{30} + 3^{27} + 3^4 + 1 \\ &= 205891132094649 + 7625597484987 + 81 + 1 \\ &= 213516729579718. \end{aligned}$$

4.5.3. **练习** 尝试计算一下 $S_3(64)$ 。

由函数 S_n 可定义一个新的函数 f_n , 它将 m 的展开式的底换为 ω :

4.5.4. **定义** 对任意自然数 $n \geq 2$, f_n 是如下定义的函数:

$$\begin{aligned} f_n(k) &= k, & \text{若 } k < n, \\ f_n(m) &= \omega^{f_n(t)} \cdot k + f_n(b), & \text{若 } m \geq n \text{ 并且} \\ & & m = k \cdot n^t + b, (k < n, b < n^t, t \geq 1). \end{aligned}$$

可以证明 f_n 是严格增函数。

4.5.5. **引理**

(1) f_n 是增函数, 即 $k < m$ 蕴涵 $f_n(k) < f_n(m)$;

(2) 对任意自然数 n, m , $n \geq 2$, $f_{n+1}(S_n(m)) = f_n(m)$ 。

证明. (1) 如果 $n \geq k$, 则命题显然成立。假设 $n < k < m$,

$$k = x \cdot n^s + a, \quad m = y \cdot n^t + b.$$

我们对 m 做归纳。假设对小于 m 的自然数, 命题已经成立。由于 $k < m$, 所以 $s < t$ 或者 $s = t \wedge x < y$ 或者 $s = t \wedge x = y \wedge a < b$ 。无论哪种情况都可由归纳假设得 $f_n(k) < f_n(m)$ 。

(2) 对 m 做归纳。如果 $m \leq n$, 命题显然成立; 假设 $m > n$ 并且对所有小于 m 的自然数命题已经成立, 同时假设 $m = k \cdot n^t + b$, 则

$$\begin{aligned} f_{n+1}(S_n(m)) &= f_{n+1}(k \cdot (n+1)^{S_n(t)} + S_n(b)) \\ &= \omega^{f_{n+1}(S_n(t))} \cdot k + f_{n+1}(S_n(b)) \\ &= \omega^{f_n(t)} \cdot k + f_n(b) \\ &= f_n(m). \end{aligned}$$

□

4.5.6. **定义** 对任意自然数 $n \geq 1$, g_n 是如下定义的函数:

$$g_1(m) = m;$$

$$g_{n+1}(m) = \begin{cases} S_{n+1}(g_n(m)) - 1, & \text{若 } g_n(m) > 0; \\ 0, & \text{否则。} \end{cases}$$

序列 $\langle g_n(m) \rangle_{1 \leq n < \omega}$ 在最初增长的很快, 例如:

$$\begin{array}{ll} g_1(13) = 13; & 13 = 2^3 + 2^2 + 1 = 2^{2+1} + 2^2 + 1, \\ & S_2(13) = 3^4 + 3^3 + 1 = 109; \\ g_2(13) = 108; & 108 = 3^4 + 3^3, \\ & S_3(108) = 4^5 + 4^4 = 1280; \\ g_3(13) = 1279; & 1279 = 4^{4+1} + 3 \cdot 4^3 + 3 \cdot 4^2 + 3 \cdot 4 + 3, \\ & S_4(1279) = 5^6 + 3 \cdot 5^3 + 3 \cdot 5^2 + 3 \cdot 5 + 3 \\ & = 16093; \\ g_4(13) = 16092; & \cdots; \\ g_5(13) = 280711; & \cdots; \\ g_6(13) = 5765998; & \cdots; \\ g_7(13) = 134219591; & \cdots; \\ g_8(13) = 3486786855; & \cdots; \\ g_9(13) = 100000003325; & \cdots. \end{array}$$

但是古德斯坦定理断言，这一序列最终会收敛于 0：

4.5.7. 古德斯坦定理 对任意 m ，存在 $n \geq 1$ 使得 $g_n(m) = 0$ 。

证明. 令 m 为自然数，考虑序列 $\langle f_{n+1}(g_n(m)) \rangle_{1 \leq n < \omega}$ 。如果 $g_{n+1}(m) > 0$ ，则根据定义，我们有

$$f_{n+2}(g_{n+1}(m)) = f_{n+2}(S_{n+1}(g_n(m)) - 1)。$$

由引理 4.5.5 (1) 可得：

$$f_{n+2}(S_{n+1}(g_n(m)) - 1) < f_{n+2}(S_{n+1}(g_n(m)))。$$

而由引理 4.5.5 (2) 可得：

$$f_{n+2}(S_{n+1}(g_n(m))) = f_{n+1}(g_n(m))。$$

因此

$$f_{n+2}(g_{n+1}(m)) < f_{n+1}(g_n(m))。$$

由于不存在序数的无穷下降链，故对于足够大的自然数 n ，我们会得到 $g_n(m) = 0$ 。□

证明于 1944 年的古德斯坦定理只涉及自然数，数学家们曾一度想寻找一个“初等”的证明，即不用超穷序数。但是到 1982 年，科尔比 (L. Kirby) 和帕里斯 (J. Paris) 证明古德斯坦定理不能在皮亚诺 (Peano) 算术中得证。这一现象充分说明了集合论的超穷数理论对一般数学的重要意义。

4.6 选择公理

选择公理曾经是最有争议的数学命题。这主要是因为一方面，数学中很多基本定理离开选择公理不能证明，一个典型的例子是初版于 1930 年的范·德·瓦尔登 (van der Waerden) 的名著《近世代数》(*Modern Algebra*)，作者在同事的压力下从第二版中删去了选择公理及其所有的推论，这遭到了代数学家们的激烈反对，迫使他在 1950 年的第三版中又把选择公理及其推论都加了回去，所以摩尔 (G. E. Moore) 评论说：“代数学家们坚持认为这个公理对他们的学科变得必不可少。”^① 而另一方面，选择公理有着

^①G. E. Moore, *The Axiom of Choice*, 235 页。又见麦蒂 (Pen Maddy) *Believing the Axioms*, 9 页。